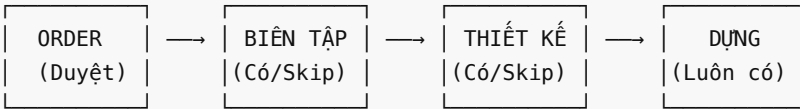


PLAN: TÍCH HỢP & HỢP NHẤT LUỒNG ORDER VIDEO VÀO HỆ THỐNG HIỆN TẠI

[!IMPORTANT] Nguyên tắc cốt lõi:

- Tận dụng 100% bảng database hiện tại (`pr_content_items` , `pr_tasks` , v.v.).
- Hợp nhất hoàn toàn data cũ và mới.** Không chia luồng bằng `content_type` . Data cũ sẽ được chạy script migration để "lấp đầy" các trường còn thiếu (ví dụ: `need_bientap` , `need_thietke`) và map (chuyển đổi) các `workflow_stage` cũ sang hệ thống mới.
- Hệ thống sau khi update sẽ chỉ có 1 logic vận hành duy nhất cho toàn bộ dữ liệu.

I. MÔ HÌNH LUỒNG DUY NHẤT (SINGLE PIPELINE WITH CONDITIONAL SKIP)



- Tối đa **4 Node** (mỗi Node có bước Duyệt riêng).
- Ảnh xạ 3 loại Video:
 - Loại 1:** ❌ Biên tập, ❌ Thiết kế → Order → **Dựng**
 - Loại 2:** ❌ Biên tập, ✅ Thiết kế → Order → **Thiết kế** → **Dựng**
 - Loại 3:** ✅ Biên tập, ✅ Thiết kế → Order → **Biên tập** → **Thiết kế** + **Dựng** (song song)
- Cơ chế phân công 2 cấp (Lead-Dispatch):** Tại mỗi Node, hệ thống tự động gán Trưởng phòng → Bot Telegram báo Trưởng phòng → Trưởng phòng chọn Nhân viên → Nhân viên làm & Nộp bài → Trưởng phòng duyệt.
- Nghiệm thu chặng cuối (Final Review):** Sau khi Dựng hoàn thành, **Trưởng phòng Dựng** và **Người Order (Ads)** cùng duyệt.

II. THAY ĐỔI SCHEMA DATABASE (KHÔNG TẠO BẢNG MỚI)

1. Mở rộng Enum `PrWorkflowStage` (Thay thế hoàn toàn stage cũ)

Các stage cũ (`IDEA` , `SCRIPT` , `PRODUCTION` ...) sẽ được map sang stage mới và có thể loại bỏ sau khi migration hoàn tất (tùy vào rule của DB, nhưng logic code chỉ dùng enum mới).

```
class PrWorkflowStage(str, Enum):  
    # --- Stages chuẩn hóa cho toàn hệ thống ---  
    ORDER_PENDING = "order_pending"          # Order chờ duyệt (Map từ IDEA)  
    BIENTAP = "bientap"                       # Chặng Biên tập (Map từ SCRIPT)  
    BIENTAP_REVIEW = "bientap_review"         # Lead Biên tập duyệt (Map từ  
    HEAD_REVIEW)  
    THIETKE = "thietke"                       # Chặng Thiết kế
```

```

THIETKE_REVIEW = "thietke_review"      # Lead Thiết kế duyệt
DUNG = "dung"                          # Chặng Dựng phim (Map từ PRODUCTION)
DUNG_REVIEW = "dung_review"            # Lead Dựng duyệt (Map từ
INTERNAL_REVIEW)
FINAL_REVIEW = "final_review"          # Nghiệm thu cuối
COMPLETED = "completed"               # Hoàn tất (Map từ READY_TO_PUBLISH)

```

2. Thêm cột vào bảng `pr_content_items`

```

# Xác định luồng skip cho TẤT CẢ record (cũ và mới)
need_bientap: Mapped[bool] = mapped_column(Boolean, nullable=False, default=True)
need_thietke: Mapped[bool] = mapped_column(Boolean, nullable=False, default=False)

```

3. Tận dụng `PrTaskAssignmentRole` cho Lead-Dispatch

- `OWNER` = Trưởng phòng
- `ASSIGNEE` = Nhân viên thực thi

4. Quản lý bộ phận: Thêm cột `department` vào `users`

```

department: Mapped[str | None] = mapped_column(String(20), nullable=True) #
'BIEN_TAP', 'THIET_KE', 'DUNG'
is_department_lead: Mapped[bool] = mapped_column(Boolean, nullable=False,
default=False)

```

III. CHIẾN LƯỢC MIGRATION (DATA BACKFILL & MAPPING)

Để hợp nhất 100% data cũ, chúng ta cần một Data Migration Script thực hiện 3 việc:

1. Cập nhật `need_bientap` và `need_thietke` cho Data cũ

Hệ thống cũ mặc định đi qua Biên Tập (Script) và Dựng (Production), thường không có Thiết Kế tách biệt.

- Lệnh SQL Update:

```

UPDATE pr_content_items
SET need_bientap = true, need_thietke = false
WHERE need_bientap IS NULL; -- Cho toàn bộ data cũ

```

(Có thể điều chỉnh script này nếu có rule map data cũ chính xác hơn)

2. Mapping (Chuyển đổi) `workflow_stage` cũ sang mới

Cần update toàn bộ `pr_content_items` đang ở stage cũ sang stage mới tương ứng để luồng code mới có thể tiếp tục xử lý chúng.

- `IDEA` → `ORDER_PENDING`
- `SCRIPT` → `BIENTAP`
- `HEAD_REVIEW` → `BIENTAP_REVIEW`

- PRODUCTION → DUNG
- INTERNAL_REVIEW → DUNG_REVIEW
- READY_TO_PUBLISH → FINAL_REVIEW (Hoặc COMPLETED tùy rule nghiệm thu cũ)
- Lệnh SQL Update:

```
UPDATE pr_content_items SET workflow_stage = 'order_pending' WHERE workflow_stage = 'idea';
UPDATE pr_content_items SET workflow_stage = 'bientap' WHERE workflow_stage = 'script';
-- ... thực hiện tương tự cho các stage khác
```

3. Cập nhật Lịch sử chuyển đổi (Transition Events)

Để tính năng Undo hoặc Audit Trail hoạt động trơn tru, bảng pr_content_transition_events cũng cần update các giá trị from_stage và to_stage tương ứng.

4. Thiết lập phòng ban cho User

Chạy script gán department ('BIEN_TAP', 'THIET_KE', 'DUNG') và is_department_lead cho các user hiện tại dựa trên roles thực tế của họ.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN (4 NGÀY)

Ngày	Công việc	Chi tiết
1	Database, Migration & Core Engine	- Viết Alembic schema migration (thêm cột, enum). - Viết Data Migration Script (Backfill need_*, Map workflow_stage). - Viết logic State Machine (chuyển Node, Skip, Song song). - Viết Service tạo/duyet Order.
2	Telegram Bot Integration	- Viết handler gửi thông báo & nút bấm cho Lead khi Node kích hoạt. - Logic Lead chọn nhân viên (cập nhật pr_task_assignments). - Logic Nhân viên nộp bài, Lead duyệt. - Logic Nghiệm thu chặng cuối.
3	Giao diện Web (Next.js)	- Cập nhật Form tạo Order (checkbox). - Cập nhật giao diện Kanban/Pipeline view hiển thị theo Stage mới. - Giao diện Admin quản lý Department của User.
4	Testing & Deploy	- Chạy thử Data Migration trên database staging (copy từ live). - Test trọn vẹn luồng mới trên data cũ đã migrate. - Deploy lên VPS.